Adel

ÇA VALIDE ?

Parce que “je pense que oui” ne suffit pas

Nous avons conçus un outil de simulation simple basé sur les règles universitaires, pour les étudiants qui ont du mal à savoir s’ils peuvent valider leur année

Projet : Création de micro startup

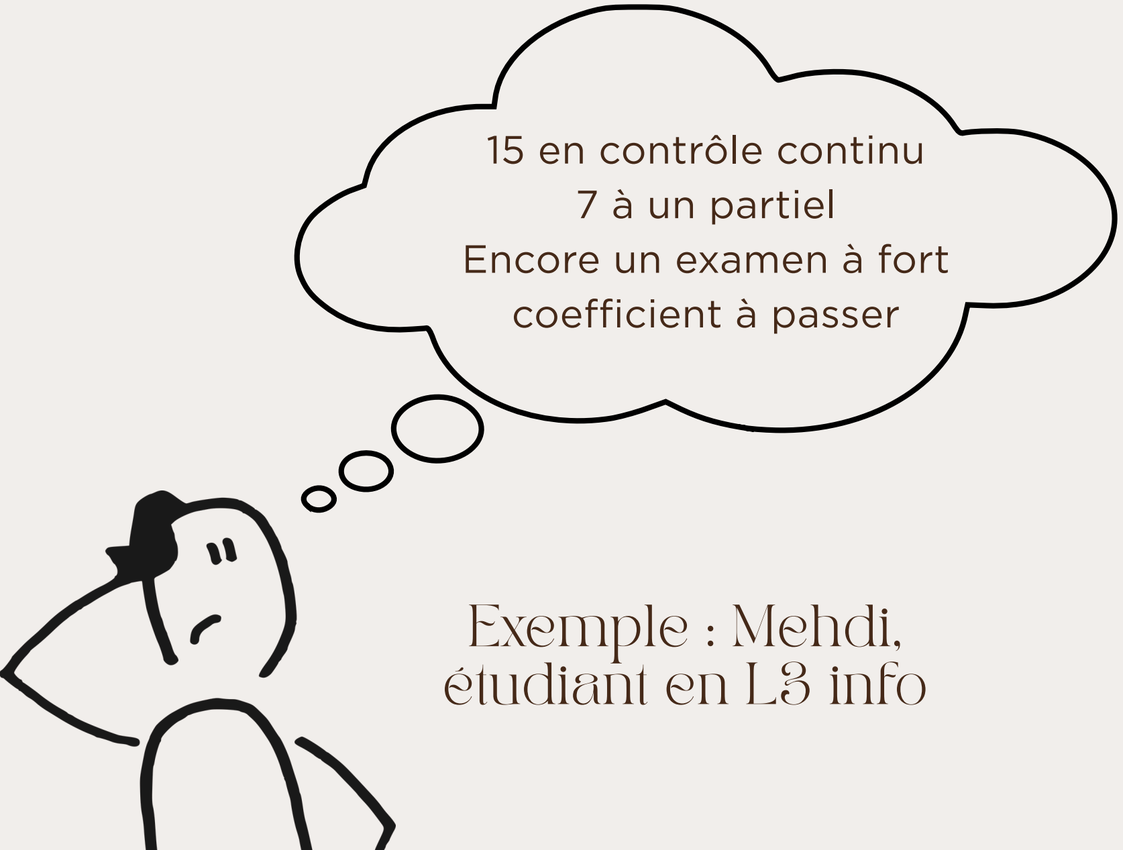
Adel Mokhtari – Abdelrahmen Bentahar – Yanni Bennai – Mehdi Noubli

L3 – INFO / Université Paris-Saclay / 2025-2026

Vue d'ensemble

1. Titre
2. Vue d'ensemble
3. Situation & Problème
4. Solution et proposition de valeur
5. PMR & CR
6. Fonctionnalités & Screens
7. Etude de marché : Utilisateurs / Clients
8. Etude de marché : Concurrents
9. Analyse du comportement des utilisateurs
10. Bis-Analyse du comportement des utilisateurs
11. Conclusion & Décision

SITUATION & PROBLÈME



Exemple : Mehdi, étudiant en L3 info

SITUATION

Un étudiant universitaire est évalué à travers plusieurs UE composées de contrôles continus, partiels, projets et examens finaux, chacun associé à des coefficients et des règles de compensation spécifiques.

PROBLÈMES

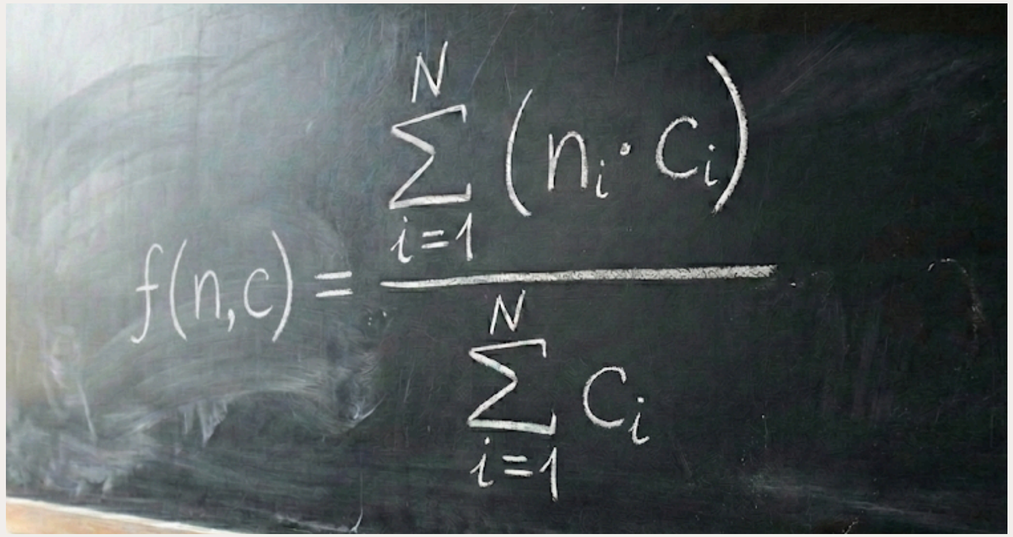
Même en connaissant les règles de validation, l'étudiant ne peut pas facilement simuler, à partir de ses notes actuelles ou/et des évaluations restantes, s'il est en mesure de valider son année et quelles notes il doit viser.

SOLUTION & PROPOSITION DE VALEUR

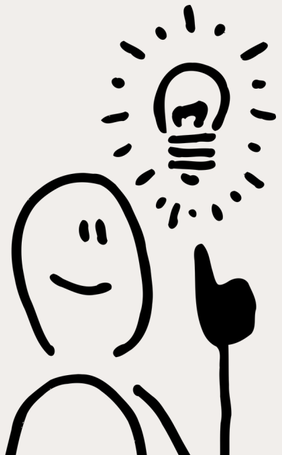
Adel

Une application simple où :

- Les UE, coefficients et règles de validation sont définis à l'avance
- On entre ses notes obtenues au fur à mesure du semestre
- Les moyennes sont calculées selon les coefficients associés
- Verdict indiqué : Validé/Non Validé/Rattrapage
- Une suggestion de notes à viser est proposée pour valider



Valeur apportée : ~50% gain de temps



- Simulation claire de sa situation
- Moins de calculs approximatifs
- Moins de stress grâce à une meilleure visibilité
- Meilleure aide à la décision pour les révisions

PMR & CR

Abdelrahmen

Adel

Mehdi et Chems

Solution ad hoc
- calculs à la main
- utilisation de la calculatrice du téléphone, plusieurs fois pour éviter les erreurs

Coût réel
- 1 à 2 heures perdues à chaque publication de nouvelles notes
- Difficulté à tester plusieurs hypothèse

Concurrent ad hoc
- calculatrice + feuilles de brouillon

Problème
- Il leur manque un outil de simulation rapide et fiable

Yanni

Rima et Mahmoud

Solution ad hoc
- tableau Excel personnel
- Met en place des formules artisanales

Coût réel
- Formules mal paramétrées
- Interface peu intuitive
- Temps perdu à corriger le fichier

Concurrent ad hoc
- Excel + Google Sheets

Problème
- Les outils génériques ne sont pas conçus pour les règles universitaires complexes

Abdelrahmen

Ata et Chakib

Solution ad hoc
- utilsation d'une IA : "Calcule-moi ma moyenne avec ces notes"

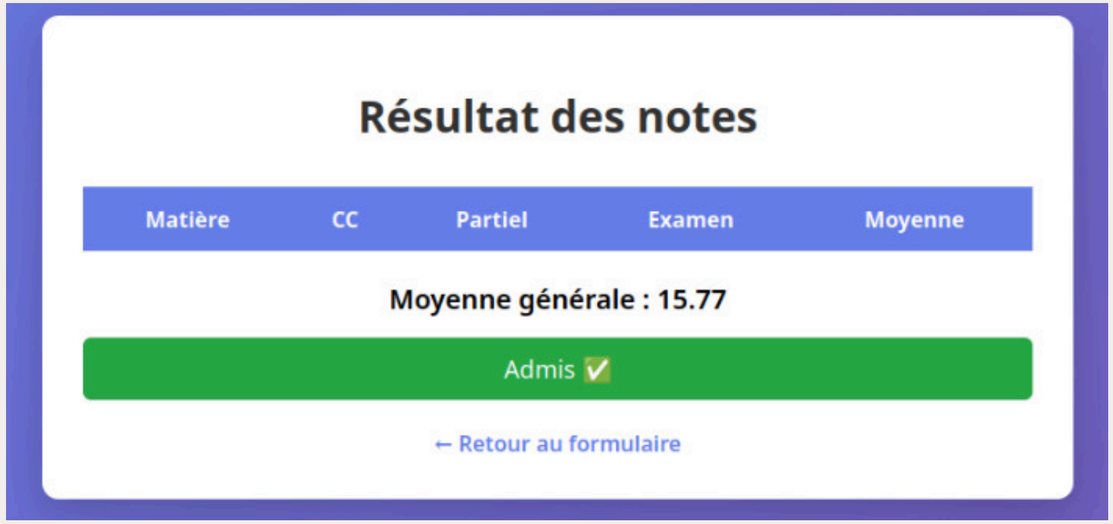
Coût réel
- L'IA ne connaît pas les règles spécifiques de son université
- Temps perdu à reformuler ses demandes

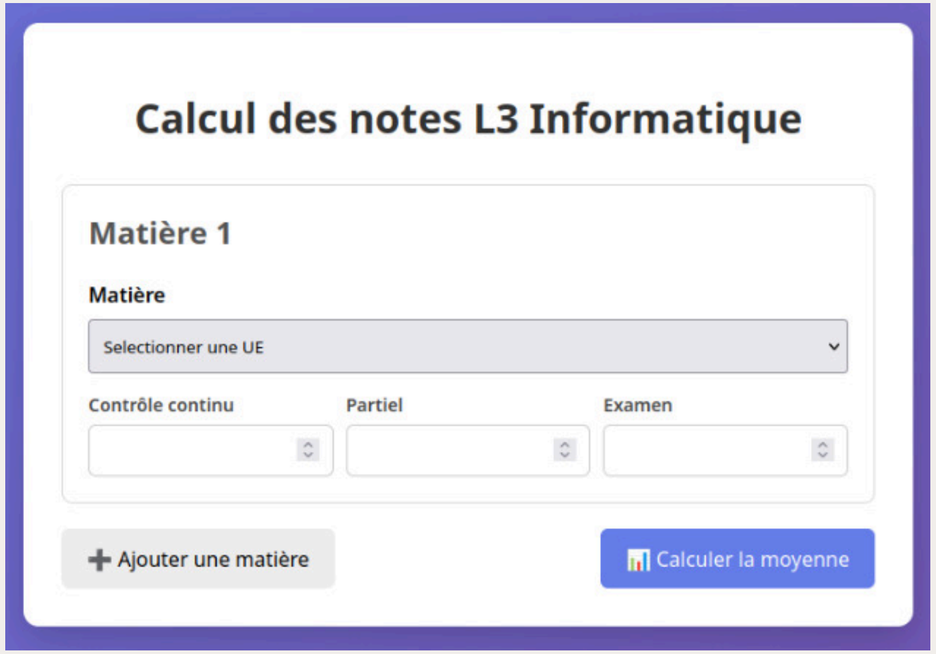
Concurrent ad hoc
- ChatGPT + IA conversationnelle

Problème
- Il manque un outil structuré, spécialisé et adapté au contexte universitaire.

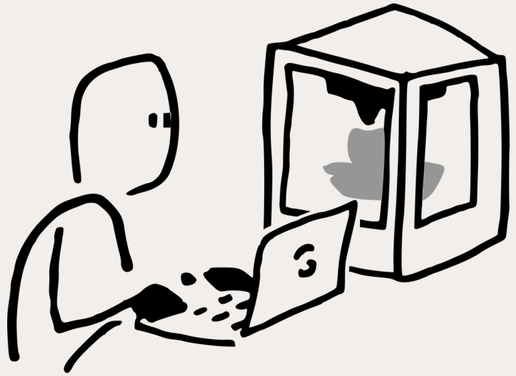
FONCTIONNALITÉS & SCREENS

Abdelrahmen





- Accès à l'application :
  - en mode invité
  - ou avec connexion pour enregistrer ses choix
- Visualisation de toutes les UE de la promotion avec leurs coefficients
- Saisie libre des notes (existantes ou hypothétiques)
- Affichage clair du verdict simulé
- Estimation des notes à obtenir pour augmenter sa moyenne
- Sauvegarde et modification des données dans le temps
- Calcul de la moyenne actuelle, même sans avoir toutes les notes de l'année universitaire



ETUDE DE MARCHÉ : UTILISATEURS / CLIENTS

ETUDE DE MARCHÉ : CONCURRENTS

ANALYSE DU COMPORTEMENT DES UTILISATEURS

Mehdi

1. Engagement réel

- 35 visiteurs sur le site
- 29 utilisateurs inscrits
- 34 utilisateurs actifs (ayant réalisé au moins 1 simulation)
- 134 simulations réalisées
- Moyenne : 3,9 simulations par utilisateur actif

Interprétation :

- Le taux de conversion immédiat prouve que l'application répond à une problématique réelle et prioritaire pour les étudiants.
- Avec 3,9 simulations par personne, l'outil dépasse la simple curiosité pour devenir un véritable tableau de bord de performance.
- L'usage récurrent confirme que l'application est jugée bien plus rapide et intuitive que les méthodes traditionnelles (Excel, calculatrice).
- La fréquence des tests démontre que la solution s'inscrit déjà dans la routine de révision plutôt que d'être un simple gadget.

2. Analyse des scénarios testés

Répartition des objectifs :

- 59 % → Objectif = 10/20 (validation minimale)
- 29 % → Objectif entre 11 et 13
- 12 % → Objectif ≥ 14

interprétation :

- La majorité des simulations visent le 10/20, confirmant que l'outil sert avant tout à lever l'angoisse de l'échec.
- Le segment 11-13 révèle une volonté de se constituer une marge de manœuvre pour compenser d'éventuelles faiblesses.
- L'étudiant utilise l'application pour identifier son "investissement minimal viable" plutôt que pour viser l'excellence.
- Les données prouvent que le besoin réel est de transformer le stress en une stratégie de révision chiffrée. L'utilisateur type agit comme un gestionnaire de risque cherchant à optimiser son temps de travail.

BIS-ANALYSE DU COMPORTEMENT DES UTILISATEURS

Mehdi

3. Comportement de modification

- 68 % → des utilisateurs ont modifié une seule matière à la fois.
- 88 % → simulation réalisée immédiatement après la réception d'une note réelle
- 50 % → ont testé un scénario pessimiste, puis un scénario optimiste.
- 65 % → Test du scénario "Zéro éliminatoire"

Questions des étudiants :

- Puis-je délaisser une matière et compenser avec une autre ?
- Quelle est la note minimale pour valider mon semestre ?
- En cas d'échec à une UE, suis-je quand même admis par compensation ?
- Combien de points me manque-t-il exactement pour atteindre mon objectif ?

Interprétation :

- Avec 88 % d'usage post-résultat, l'application devient le premier réflexe de mise à jour de la stratégie académique.
- La modification ciblée (68 %) montre que l'étudiant cherche à identifier précisément sur quelle matière porter son effort.
- Le fort taux de tests "Zéro éliminatoire" (65 %) prouve que la peur du blocage administratif est une préoccupation majeure.
- Le test des extrêmes (pessimiste/optimiste) permet de définir une zone de confort et de réduire l'anxiété liée à l'inconnu

4. Temps passé et récurrence

- Temps moyen par session : 13 min 02 sec
- 48 % des utilisateurs sont revenus au moins 2 fois dans la semaine.
- Pic d'utilisation : Semaines de révision et lendemains de publication de notes.

Interprétation :

- Un temps moyen de 13 minutes révèle que l'utilisateur ne fait pas qu'une simple vérification. Ce temps passé montre que l'étudiant "joue" avec ses notes pour simuler tous les futurs possibles, traitant l'appli comme un véritable simulateur de carrière.
- Avec près de 50 % de retour en une semaine, l'outil s'installe comme un réflexe durable et non comme une curiosité passagère.
- Les pics d'utilisation prouvent que l'application devient l'outil de référence au moment précis où le stress académique est à son maximum.

CONCLUSION & DÉCISION

Mehdi

2B – VUE D'ENSEMBLE DES ANNEXES

12. 2b - Vue d'ensemble des annexes
13. 3b - PMR et description du problème
14. 3c - CR
15. 5b - Prototype manuel : dessin détaillé
16. 5c - Prototype manuel : comportements et retours
17. 5c-bis - Prototype manuel : comportements et retours
18. 5d - Application / site web
19. 5e - Architecture
20. 7b - Entretiens
21. 7c - Questionnaire
22. 7d - Etude du marché (utilisateurs/clients)
23. 8b - Etude du marché (concurrents)
24. 9c - Application : Tracking tables
25. 9d - Application : comportements et retours
26. 9d-bis - Application : comportements et retours
27. 11b - BMC
28. 12b - Plan financier multi-annuel
29. 13b-16b - Echanges avec les utilisateurs

Yanni

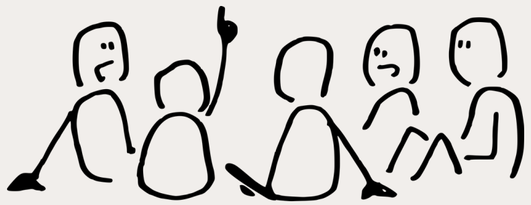
3B - PMR ET DESCRIPTION DU PROBLÈME

QUESTIONS D'ENTRETIENS :

- Comment tu te sens par rapport à tes notes pendant le semestre ?
- Est-ce que tu te sens plutôt serein ou stressé avant les partiels ?
- Comment tu sais où tu en es pendant le semestre ?
- Est-ce que tu comprends vraiment comment tes notes comptent ?
- Est-ce que ça influence ta façon de réviser ?
- Est-ce que tu arrives à anticiper avant les résultats officiels ?

INFORMATIONS CLÉS :

- Les notes génèrent souvent du stress et des doutes
- Les résultats sont contrastés (CC / partiels)
- Les coefficients et compensations sont mal compris
- L'impact réel des notes sur la validation est peu clair
- Les révisions sont organisées sans vision globale



UTILISATEURS RENCONTRÉES :

- Mehdi Noubli — L3 Informatique, par Adel
- Mahmoud El Kassaby — L3 MAG Informatique, par Yanni
- Ata Dalan — L3 Informatique, par Abdelrahmen
- Rima Oucherif — L3 Informatique, par Yanni
- Rayan Mebarki — étudiant en L2 Physique, par Nael
- Chakib Slimani — L3 Informatique, par Abdelrahmen
- Chems Beddalia — BUT GEII, par Adel
- Jenna Mahdi — L3 eco-gestion, par Nael

SITUATION RENCONTRÉE :

Mehdi	**Système**	**Réseaux**	**BD2**
CC	10	/	/
Partiel	8	7	??
Exam	??	??	??

Mehdi

3C - CR

DECRIPTION DE LA STRATÉGIE D'ACQUISITION DES UTILISATEURS

/	Adel	Yanni	Abdelrahmen
Qui ?	Réseau Personnel + L3 INFO	L3 INFO	Réseau personnel + L3 INFO
Où ?	Université (pauses)	Discussions entre camarades	Groupe de travail + Université (pauses) + groupe whatsapp
Quand ?	Fin Janvier	Fin Janvier - Début Février	Fin Janvier - Début Février
Comment ?	échanges directs, mise en commun du problème	Questions directs sur la compréhension des moyennes	Retours d'expérience personnelles

PROGRESSION HEBDOMADAIRE

- Semaine 05/01 : Rendu 0 + Constitution du groupe
- Semaine 12/01 : Brainstorming + Rendu 1, 2.1, 2.2
- Semaine 19/01 : Choix de l'idée de projet + Recherche d'utilisateurs
- Semaine 26/01 : Travail sur la techno + prototype + Algorithme + Code Java
- Semaine 02/02 : Rendu des slides + Version application MVP
- Semaine 09/02 : Finalisation de l'application + avis des utilisateurs
- Semaine 16/02 : Déploiement de l'application
- Semaine 23/02 : Récolte des avis des utilisateurs + avancement des slides + ajustement de l'appli
- Semaine 09/03 : Discussions avec d'autres utilisateurs + avancement des slides avec les nouvelles infos
- Semaine 16/03 : avancement des slides + ajustement de l'appli + discussions avec des utilisateurs
- Semaine 23/03 : avancement des slides + ajustement de l'appli + discussions

5B – PROTOTYPE MANUEL : DESSIN DÉTAILLÉ

Adel

Cet étudiant renseigne progressivement les notes qu'il reçoit dans chaque UE.
Le tableau met à jour automatiquement une moyenne estimée à partir des notes disponibles, même si certaines évaluations ne sont pas encore passées.

	Notes CC/Projet	Notes Partiel	Notes Exams	Moyenne Actuelle	
BLOC ISI				9,8	
Logique		12		12	
Algo					
Langage formels		7	8	7,6	
BLOC APDS				12,6	
Systèmes		14	14	14	
Réseaux		12		12	
BDD		5	15	11	
Bloc MOMOI				7,7	
GLA		15	15	15	
PFA	12		2	6	
IAS	0		3	2,1	
Bloc Transverse				6	
Anglais			2	2	
Projet			13	13	
Option 1			5	5	
Option 2			2	2	
					15
Le calcul de la moyenne est réalisable sans l'ensemble des notes, vous pouvez les ajoutez une par une.					

Abdelrahmen

5C - PROTOTYPE MANUEL : COMPORTEMENTS ET RETOURS

TESTS RÉALISÉS PAR L'ÉQUIPE

- **Adel** : a utilisé le prototype avec un cas réel de sa formation (notes connues + notes manquantes) pour vérifier l'évolution de la moyenne
- **Yanni** : a testé un scénario avec des résultats contrastés et un examen final à fort coefficient pour observer l'impact sur la validation
- **Abdelrahmen** : a simulé un bloc avec uniquement des notes partielles afin de vérifier la compréhension de la structure

ANALYSE

- Les scénarios testés correspondent à des situations réellement rencontrées par les étudiants
- La logique de calcul est jugée cohérente et compréhensible
- La simulation aide à anticiper l'impact des évaluations restantes
- L'ergonomie doit être simplifiée pour améliorer la lisibilité

TESTS AVEC DES UTILISATEURS EXTERNES

ÉCHANTILLON TESTÉ

- 15 étudiants testeurs
- 80% utilisent déjà une solution bricolée

DURÉE MOYENNE DU TEST: 8MIN

MÉTHODOLOGIE

- Chaque étudiant a saisi un cas réel avec ses propres notes, a testé 2 scénarios différents (optimiste et pessimiste) + exprimé son ressenti et son avis

RÉSULTATS

- 80 % déclarent avoir essayé de simuler leurs notes avant
- 93 % estiment que l'outil les aide à mieux anticiper
- 73 % ont découvert qu'ils devaient viser une note plus élevée que prévue
- 93 % ont modifié volontairement une note pour voir l'impact
- 100 % souhaitent une version simplifiée et automatisée

5C-BIS - PROTOTYPE MANUEL : COMPORTEMENTS ET RETOURS

Abdelrahmen

CITATIONS D'UTILISATEURS

- « Je pensais que j'étais large, mais en fait si j'ai moins de 12 au partiel je suis en danger. »
- « Ça m'a permis de mieux comprendre l'impact réel des CC sur ma moyenne
- « Je faisais mes calculs à la main, mais là c'est beaucoup plus clair. »
- « Si j'avais eu ça en L2, j'aurais mieux organisé mes révisions. »

NOTE MOYENNE DONNÉE AU PROTOTYPE : 8.9/10

- 11 étudiants sur 15 ont déclaré qu'ils l'utiliseraient avant chaque partiel
- 3 étudiants ont partagé le concept avec un camarade dans la semaine

ANALYSE & INSIGHTS

- Les étudiants ont leurs notes, mais ne savent pas quelle note viser pour valider.
- L'incertitude et les coefficients génèrent du stress.
- La valeur repose sur une projection claire et fiable.
- Le besoin est validé.

5D – APPLICATION / SITE WEB

Abdelrahmen

TECHNOLOGIE CHOISIE

- Application web développée en **HTML / CSS / JavaScript**
- Logique de calcul implémentée en **JavaScript** côté client
- Backend léger en **PHP**
- Base de données **MySQL**
- Gestion de la base via **phpMyAdmin**
- Environnement local : **XAMPP**
- Déploiement en ligne sur **InfinityFree**
- Version statique de présentation hébergée sur **GitLab Pages**

POURQUOI ?

- Technologies simples et maîtrisées
- Adaptées à un outil de simulation
- Faciles à tester et à faire évoluer

étudiant responsable : **Abdelrahmen**

TESTS DE L'ÉQUIPE

- Vérification stricte en JavaScript/PHP des calculs complexes (coefficients, règles des ECTS...)
- S'assurer que le calcul automatique de la "note cible à obtenir" fonctionne sans erreur.
- Vérifier que les cases vides ne faussent pas la moyenne en cours de semestre.

POURQUOI ?

- Garantir une fiabilité absolue : une erreur de calcul pourrait induire un étudiant en erreur sur la validation de son semestre.
- Rendre l'outil parfaitement adapté aux règles spécifiques de l'établissement.

TESTS DE L'INTERFACE

- Vérification de l'affichage du tableau de bord (HTML/CSS) sur différents supports (PC, tablettes, et surtout smartphones).
- Tests du rendu visuel et de l'exécution du JavaScript sur Chrome, Safari, Firefox, etc.
- Vérification des codes couleurs (ex: rouge/vert pour les moyennes), des animations, et de la clarté des alertes en cas d'erreur de saisie (note > 20, format incorrect).

POURQUOI ?

- Offrir une expérience utilisateur (UX) fluide, immédiate et sans frustration.
- Garantir que l'interface rend un calcul complexe compréhensible au premier coup d'œil.

Adel

5E - ARCHITECTURE

/ça_valide

- index.php : page d'accueil
- login.php : authentification sécurisée d'utilisateur
- logout.php : déconnexion sécurisée d'utilisateur
- register.php : création compte d'utilisateur
- resultat.php : affichage des résultats de la simulation

/assets

/css

- stye.css : mise en forme UI

/js

- script.js : validation dynamique des notes saisies

/config

- db.php : configuration et connexion base MySQL

/includes

- auth.php : gestion authentification et sessions utilisateur
- functions.php : fonctions utiles pour la simulation des notes

Mehdi

7B - ENTRETIENS

7C - QUESTIONNAIRE

7D - ETUDE DU MARCHÉ (UTILISATEURS/CLIENTS)

8B - ETUDE DU MARCHÉ (CONCURRENTS)

Abdelrahmen

9C - APPLICATION : TRACKING TABLES

ACTIONS SUIVIES :

- Saisie et modification des notes dans les UE
- Lancement de simulations avec des notes hypothétiques
- Connexion et déconnexion

EXEMPLES :

- Un étudiant entre ses notes après un contrôle continu
- Il teste plusieurs scénarios avant un examen final
- Il consulte plusieurs fois le verdict pour suivre l'évolution de sa situation

INTÉRÊTS DU TRACKING :

- Identifier les actions les plus utilisées
- Observer à quels moments les étudiants utilisent l'application
- Analyser les comportements avant et après les évaluations
- Observer les problèmes qu'ils rencontrent avec l'application

TABLE UTILISÉ : TRACKING

```sql
CREATE TABLE `tracking` (
  `id` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `utilisateur_id` INT DEFAULT NULL,
  `action` TEXT NOT NULL,
  `ip` VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `timestamp` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),

  INDEX (utilisateur_id),

  FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE
```

- **id** → identifiant unique de l'action
- **utilisateur_id** → quel utilisateur a fait l'action
- **action** → ce qu'il a fait (login, simulation…)
- **ip** → depuis quelle adresse IP
- **user_agent** → avec quel navigateur
- **timestamp** → à quel moment
- Index sur **utilisateur_id** → permet d'afficher rapidement l'historique d'un utilisateur
- Clé étrangère vers **utilisateurs** → garantit que l'action appartient à un utilisateur existant

9D - APPLICATION : COMPORTEMENTS ET RETOURS

Mehdi

TESTS RÉALISÉS PAR L'ÉQUIPE

- **Adel** : a utilisé l'application en temps réel dès la publication d'une note officielle pour tester la réactivité du calcul et l'ajustement immédiat de sa stratégie de validation.
- **Yanni** : a testé de multiples combinaisons en confrontant le pire et le meilleur scénario pour vérifier l'efficacité de l'outil sur la gestion du risque et l'évitement des notes éliminatoires.
- **Abdelrahmen** : a simulé ses notes sans créer de compte pour s'assurer qu'il n'y a aucun blocage lors de la première utilisation.

ANALYSE

- Le calcul automatique des notes manquantes ("Activer Simulation") est la fonctionnalité clé pour désamorcer le stress.
- "UE Partielles" est Indispensable pour obtenir une moyenne juste en cours de semestre, sans que les cases vides ne faussent le calcul.
- Le mode "Invité" prouve la valeur de l'outil instantanément, ce qui pousse l'étudiant à s'inscrire pour sauvegarder ses données.

TESTS AVEC DES UTILISATEURS EXTERNES

- 100 % perçoivent l'outil comme un "détecteur de danger" qui réduit drastiquement la charge mentale
- 90 % déclarent se connecter par "réflexe automatique" à chaque nouvelle note publiée
- L'angoisse floue des examens est transformée en un objectif mathématique clair et atteignable
- La fonction de simulation ("points restants") a permis à la grande majorité de réajuster l'effort sur les matières critiques
- L'interface simplifiée a été plébiscitée pour sa clarté face à la complexité des coefficients

9D-BIS - APPLICATION : COMPORTEMENTS ET RETOURS

Mehdi

USAGE RÉEL OBSERVÉ :

- 428 actions enregistrées
- 34 utilisateurs inscrits
- 100% des inscrits ont réalisé au moins une simulation
- 50 simulations réalisées en mode invité
- 52 connexions
- →L'outil prouve son utilité critique par une accessibilité immédiate (50 tests en "invité") et un engagement massif : 100% des inscrits sont actifs et manipulent l'application de façon intensive (moyenne de 22 actions par inscrit).

TEMPORALITÉ D'USAGE :

Pic d'activité concentré sur certaines journées (ex : 9 février, 20 février, 16 Mars...)

- Les pics de connexion sont parfaitement alignés avec les périodes de forte pression (examens, résultats).
- Chaque nouvelle note officielle déclenche une connexion immédiate pour recalculer sa trajectoire.

COMPORTEMENT DOMINANT :

La mise à jour des notes + recalcul est l'action la plus fréquente :
→ Les étudiants modifient leurs notes
→ Ils testent plusieurs scénarios
→ Ils cherchent un objectif minimal réaliste

- L'outil n'est pas utilisé pour viser l'excellence ou la mention, mais agit comme un véritable bouclier anti-échec pour sécuriser la validation de l'année.
- L'étudiant calcule avec précision le strict minimum à fournir matière par matière.

COHÉRENCE AVEC LES RETOURS QUALITATIFS :

Les données confirmes les interviews

- L'outil rassure en permettant d'anticiper l'échec bien avant qu'il ne soit trop tard.
- L'angoisse floue des examens est transformée en données mathématiques claires et gérables.
- L'incertitude laisse place à un plan de révision concret et stratégique.

11B - BMC

12B - PLAN FINANCIER MULTI-ANNUEL

Mehdi

13B - ADEL : UTILISATEURS

Adel

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

- « Franchement, ça m'aurait évité de refaire mes calculs trois fois. »
- « Là au moins je vois clairement si je suis en danger ou pas. »
- « Ça enlève une grosse part de stress. »

COMPORTEMENT OBSERVÉ

- Les utilisateurs ont comparé les résultats avec leurs propres calculs
- Modification répétée des notes pour tester les limites.

POINTS DISCUTÉS

- Ils ont apprécié le calcul automatique avec prise en compte des coefficients.
- Ils ont compris immédiatement l'intérêt de simuler plusieurs scénarios.

CONCLUSION

- Validation forte du besoin de simulation dynamique.
- Suggestion mineure : rendre la visualisation encore plus lisible (couleurs, alertes claires).

14B - YANNI : UTILISATEURS

Yanni

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

- « Ah oui… c'est plus simple que mon tableau. »
- « Là au moins je ne peux pas me tromper sur les coefficients. »

COMPORTEMENT OBSERVÉ

- Peu d'hésitation dans la compréhension.
- Ils ont exploré volontairement les blocs pour comprendre la logique globale.

POINTS DISCUTÉS

- Ils ont apprécié la centralisation par blocs.
- Ils ont suggéré d'ajouter une indication visuelle quand une UE est critique.
- Ils ont aimé la simplicité par rapport à Excel.

CONCLUSION

- Le prototype est perçu comme plus robuste qu'Excel.
- Il apporte un cadre académique que les outils génériques ne donnent pas.

15B - ABDELRAHMEN : UTILISATEURS

Abdelrahmen

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

- « Moi je demande à ChatGPT d'habitude. »
- « Là c'est plus carré quand même. »
- « Ça me donne plus confiance, c'est plus propre et plus simple à visualiser. »

COMPORTEMENT OBSERVÉ

- Comparaison immédiate avec leurs propres simulations IA.

POINTS DISCUTÉS

- Ils ont demandé si l'outil pourrait intégrer automatiquement les règles spécifiques de chaque université.
- Ils ont apprécié la spécialisation académique. (L3 INFO)

CONCLUSION

- Point d'amélioration : renforcer la spécialisation académique.

16B - MEHDI : UTILISATEURS

Mehdi

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

POINTS DISCUTÉS

COMPORTEMENT OBSERVÉ

CONCLUSION